



Universidad
Nacional
de Córdoba



Facultad de Matemática,
Astronomía, Física y
Computación

Árboles de Tian

MATEMÁTICA FINANCIERA

Bocco, Noelia - Ruiz, Luciana

06 noviembre de 2025

1. Introducción

La valoración de opciones financieras mediante modelos de árboles en tiempo discreto constituye una alternativa flexible y ampliamente utilizada cuando no es posible aplicar soluciones analíticas como Black-Scholes. Los modelos binomial y trinomial permiten aproximar la evolución del precio del activo a través de trayectorias posibles en un árbol.

La precisión de los modelos binomiales y trinomiales se ve limitada en discretizaciones finitas.

Tian (1993) propuso versiones modificadas de ambos modelos que ajustan los primeros tres momentos (media, varianza y asimetría) del proceso lognormal.

En este trabajo realizaremos una comparación entre las versiones clásicas y modificadas de los modelos binomial y trinomial, evaluando su comportamiento numérico, precisión y rapidez de convergencia en la valoración de opciones: call y put europea, y put americana. Las opciones europeas se incluyen porque permiten comparar los resultados con el modelo de Black-Scholes, que sólo aplica para este tipo de opciones, ya que asume que la opción solo puede ejercerse al vencimiento y, por lo tanto, no contempla el ejercicio anticipado. Además, se incorpora la opción americana put para analizar cómo se comportan los modelos cuando sí existe la posibilidad de ejercer antes del vencimiento, ya que en las puts esto puede ser conveniente. En cambio, en las calls americanas (si no hay dividendos) no tiene sentido ejercer antes, por lo que su valor coincide con el de la call europea.

2. Modelos estudiados

En el desarrollo de esta sección trabajaremos sobre dos de los tres modelos que se presentan en el artículo de Yisong Tian. Compararemos la precisión numérica y las propiedades de convergencia de los métodos modificados con los clásicos. En ambos casos utilizaremos $N = 5, 10, 20, 40, 60, 80, 100, 200$, donde N es el número de pasos de tiempo.

Cuando hablamos de precisión en estos métodos de aproximación nos referimos al número mínimo de pasos para lograr el nivel de exactitud dado.

2.1. Modelo Binomial Modificado

El modelo binomial modificado de Tian ajusta promedio, volatilidad y forma de la distribución, logrando que el árbol imite mejor el comportamiento continuo desde pocos pasos. Tian no altera la estructura binomial, sino que mejora los parámetros para que la distribución se ajuste mejor a una lognormal, el error decrezca más rápido cuando crece N

Implementación y comparación de los métodos binomiales y Black-Scholes

Valor de parámetros		
Precio de la acción $S_0 = 100$,	Strike $K = 100$,	Maduración= 4 meses,
Tasa libre de riesgo $r = 5\%$,	Desviación estándar $\sigma = 30\%$	

Figura 1

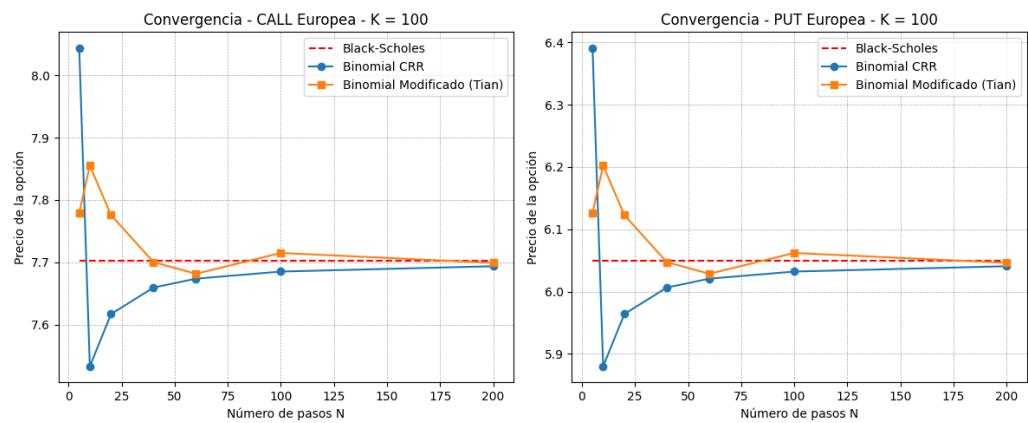
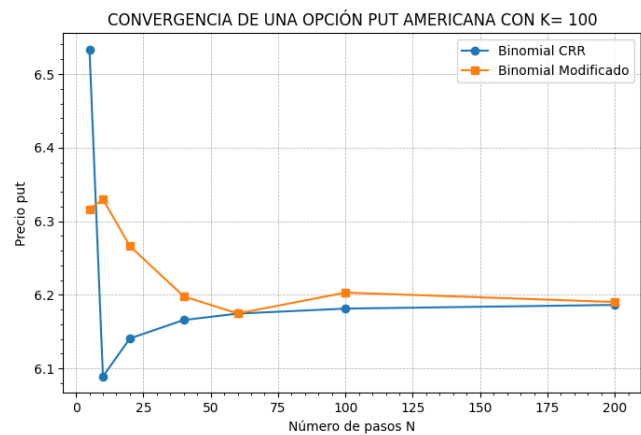


Figura 2



Las Figuras 1 y 2 muestran la evolución del precio aproximado de la opción. En todos los tres casos (Call europea, Put europea y Put americana), se observa una clara convergencia numérica hacia un valor estable conforme aumenta N , lo que confirma que ambos esquemas se aproximan al precio teórico de referencia.

Diferencias modelo binomial CRR (clásico) vs Modificado

Aspecto	CRR	Modificado
Varianza	Correcta solo cuando $h \rightarrow 0$	Correcta para cualquier h
3er Momento	No ajustado	Ajustado correctamente
Condición especial	$ud = 1$	$pu^3 + qd^3 = M^3V^3$
Velocidad de convergencia	Más lenta	Más rápida
Error con pocos pasos	Mayor	Menor
Sensibilidad a volatilidad alta	Se distorsiona	Se mantiene estable
Precisión general	Aceptable	Superior sin aumentar N

2.2. Modelo Trinomial Modificado (TRIN2)

El modelo Trinomial Modificado TRIN2 es una mejora del modelo trinomial clásico utilizado para la valoración de opciones. Está construido para que el proceso discreto del precio del activo reproduzca exactamente los primeros tres momentos del movimiento lognormal.

Implementación y comparación de los métodos trinomiales y Black-Scholes

Valor de parámetros		
Precio de la acción $S_0 = 100$,	Strike $K = 100$,	Maduración = 4 meses,
Tasa libre de riesgo $r = 5\%$,	Desviación estándar $\sigma = 30\%$	

Figura 3

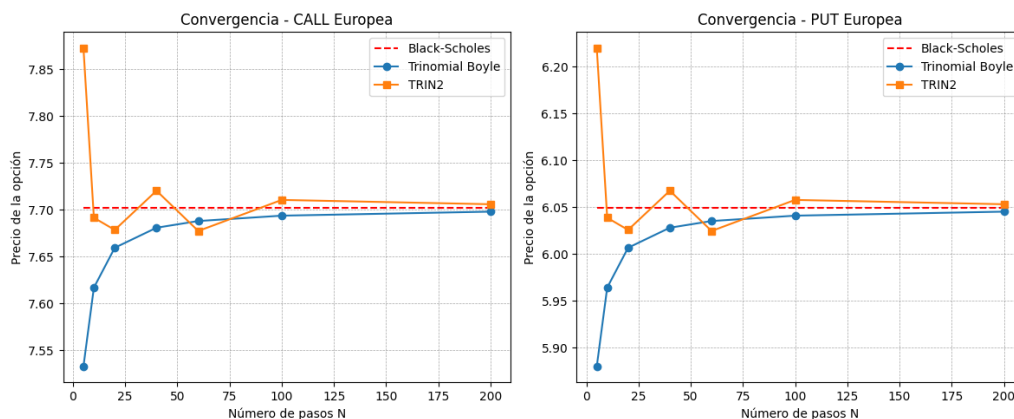
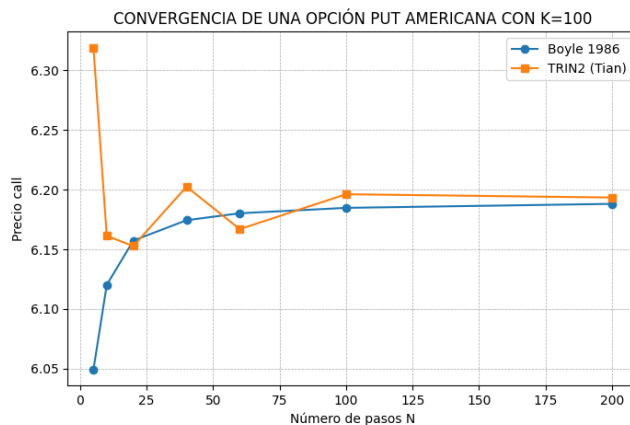


Figura 4



La Figura 3 muestra la convergencia del precio de opciones utilizando dos modelos trinomial que exhiben comportamiento estable y una convergencia rápida. TRIN2 presenta oscilaciones iniciales más pronunciadas y requiere un mayor número de pasos para alcanzar una aproximación comparable al modelo de Boyle.

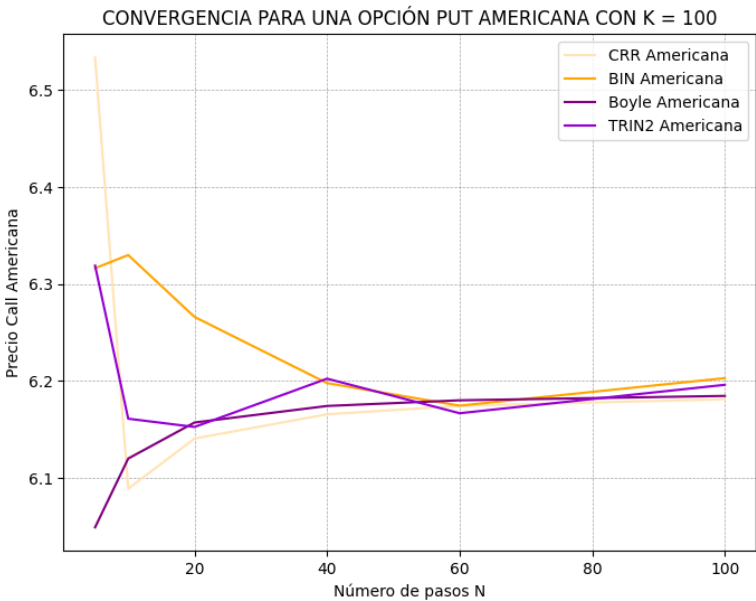
Diferencias modelo trinomial Boyle (clásico) vs Modificado

Aspecto	Boyle	TRIN2
Velocidad de convergencia	Buena	Muy buena
Precisión con pocos pasos N	Estable	Más precisa
Manejo de volatilidad alta	Puede perder forma	Mantiene la asimetría correcta
Costo computacional	$O(N^2)$	$O(N^2)$
Probabilidad de riesgo neutral	$p_u + p_m + p_d = 1$	p_u, p_m, p_d desiguales

2.3. Opciones Americanas

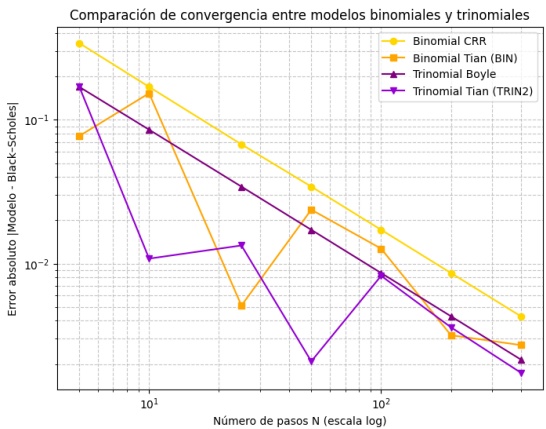
La Figura 5 muestra la evolución del precio de una opción Put Americana a medida que aumenta el número de pasos N . A diferencia de las opciones europeas, la opción americana puede ejercerse en cualquier instante antes del vencimiento. Debido a esta característica, la convergencia puede presentar mayores oscilaciones a valores bajos de N

Figura 5



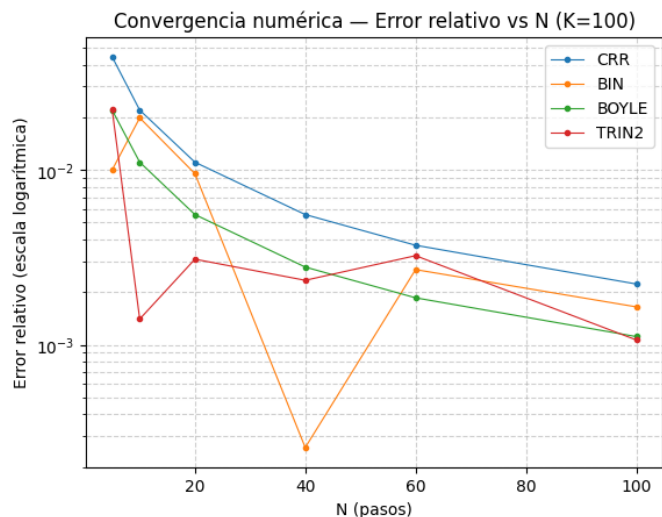
BIN ofrece una convergencia más estable y precisa que CRR, especialmente para valores moderados de N . Los modelos trinomiales (Boyle y TRIN2) muestran, en general, una menor variabilidad y se acercan más rápido al valor límite del precio americano.

3. Propiedades de la convergencia



Se observa claramente la rapidez de convergencia de los distintos modelos analizados hacia el valor de referencia de Black-Scholes. el modelo binomial modificado (BIN) muestra una mejora significativa respecto del modelo clásico. El modelo de Boyle y el segundo trinomial modificado (TRIN2) logran los mejores niveles de exactitud en casi todo el rango de discretización. Puede concluirse que las modificaciones propuestas en el trabajo permiten acelerar la convergencia del árbol hacia la solución continua, reduciendo el número de pasos necesarios para alcanzar una precisión dada y optimizando la eficiencia del método.

La Figura muestra la evolución del error relativo en función del número de pasos N . La convergencia mejora de manera monótona al incrementar la discretización temporal. El error de CRR tiene una disminución más lenta respecto de los modificados.



4. Conclusiones

- El análisis comparativo de los métodos binomiales y trinomiales muestra diferencias significativas en términos de precisión y eficiencia computacional. En general, los modelos trinomiales resultan más precisos que los binomiales, ya que alcanzan un mismo nivel de exactitud con un menor número de pasos.
- Aunque los procedimientos trinomiales requieren más cálculos por paso, la mejora en precisión justifica el esfuerzo adicional desde una perspectiva de costo-beneficio computacional.
- En cuanto al desempeño particular de cada método, BIN ofrece mejores resultados para opciones call y puts americanas, mientras que CRR muestra un comportamiento ligeramente superior para puts europeas.
- Por el lado de los métodos trinomiales, TRIN2 combina estabilidad, rapidez de convergencia y mayor fidelidad a la distribución real del precio, por lo que constituye una opción superior en la valoración de opciones mediante modelos en tiempo discreto.

En síntesis, el enfoque trinomial representa la alternativa más eficiente, estable y precisa para la valoración de opciones, superando en rendimiento a los métodos binomiales.

Códigos generados: [Ingresar al código](#)